



7

*André Souza Oliveira
Renelson Ribeiro Sampaio
Cristiano Vasconcellos Ferreira
Enrique López Droguett
Rodrigo Santiago Coelho
Luiz Miguel Sergani Costa
Paulo Henrique Ferreira*

MÉTODO DE TOMADA DE DECISÃO VISANDO PRODUTOS SUSTENTÁVEIS



RESUMO:

No ambiente social e econômico, a sustentabilidade vem ganhando mais importância. Neste contexto, a introdução de produtos sustentáveis é um importante caminho para esta transição, ressaltando a complexidade do processo decisório que envolve dimensões como a ambiental, a social e a econômico. Para dar suporte às estratégias a serem tomadas, existem distintos métodos de apoio à tomada de decisão, como o método MACBETH (*Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique*). Igualmente, existem abordagens como a LCE (*Life Cycle Engineering*), que é uma disciplina científica aplicada ao desenvolvimento de produtos e para seleção de tecnologia e, que neste artigo, incorpora a confiabilidade e a maturidade tecnológica como variáveis de análise. Este trabalho apresenta o emprego destes conceitos na comparação de um produto fabricado por 02 diferentes materiais. O projeto intitulado Concreto Polimérico, foi realizado no contexto EMBRAPPII envolvendo a empresa de pré-moldados PREALL e a unidade SENAI CIMATEC. Os resultados mostraram que a análise de sustentabilidade integrando os métodos de MACBETH e, de uma visão ampliada da LCE, aumentam a confiança para tomada de decisões estratégicas em corporação.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; *Life Cycle Engineering*; Confiabilidade; Tomada de decisão; *Technology Life Cycle*.



INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a sustentabilidade vem ganhando mais importância na sociedade e no cenário econômico. Baseado em produtos que garantam a renovação natural do ecossistema, o conceito de sustentabilidade, inicialmente tinha na variável ambiental seu principal pilar, que com o tempo passou a englobar outras dimensões (PEÇAS *et al.*, 2009, 2016; STARK *et al.*, 2014). Atualmente, num ambiente de pandemia, o tema sustentabilidade ganha maior visibilidade com proposições mais claras para a transição energética (KUZEMKO *et al.*, 2020). Adicionalmente, diversos estudos propõem sugestões de revisão do conceito, incluindo a saúde humana (HAKOVIRTA; DENUWARA, 2020) e até mesmo a relação satisfação do cliente e lucro. Isso é confirmado nos relatórios estratégicos empresariais, os quais têm considerado a satisfação do consumidor final como uma relação de produtos mais sustentáveis e que causam menos impacto no ecossistema, sendo esse um dos principais temas para 2020 e os próximos anos (GLOBALDATA, 2020).

No ambiente empresarial, são tomadas decisões estratégicas em distintos níveis da organização. Em virtude do novo cenário mundial, o qual envolve questões ambientais, sociais, tecnológicas e sustentabilidade, a consideração destas áreas de conhecimento no processo de tomada de decisão é fundamental. Para dar suporte às decisões a serem tomadas, existem distintos métodos de apoio à tomada de decisão, com características e objetivos diversos.

A decisão nas organizações é afetada por um elevado grau de complexidade e de incerteza. Para a complexidade, concorrem fatores como o esforço financeiro e a dicotomia entre custos e benefícios, além da dificuldade em identificar os fatores-chave para a tomada de decisão. Para o nível de incerteza, concorre a dificuldade em prever as

consequências das decisões a se tomar (ROSA, 2010). Neste sentido, este capítulo busca apresentar um modelo de apoio ao processo de tomada de decisão considerando o novo cenário empresarial, em um contexto de inovação e desenvolvimento de produto, que engloba as áreas de conhecimento listadas anteriormente.

A seguir, são apresentadas questões relativas à sustentabilidade, *life cycle engineering* e ao processo de tomada de decisão multicritério. Na sequência, é demonstrada a aplicação do método de tomada de decisão Macbeth no projeto de concreto polimérico. E, ao final, são apresentadas discussões sobre os temas abordados.

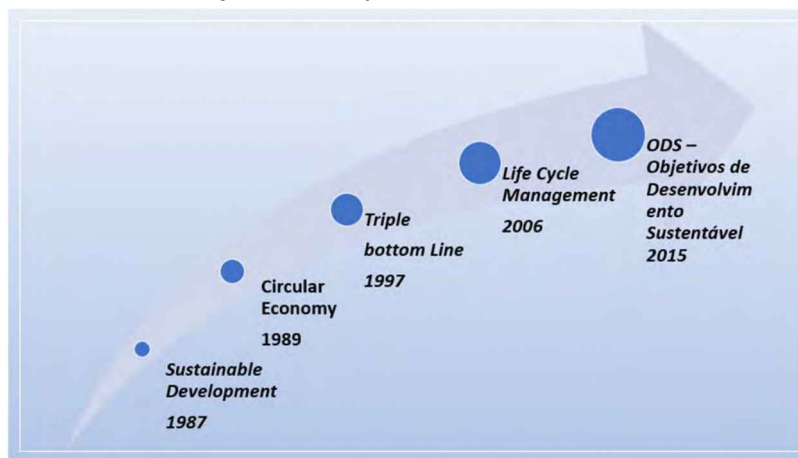
A SUSTENTABILIDADE E A *LIFE CYCLE ENGINEERING*

A ONU definiu o **desenvolvimento sustentável** como “aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (KEEBLE, 1988). Gradativamente, o conceito foi evoluindo para o chamado ***triple bottom line***, isto é, suportado por três pilares: ambiental, econômico e social. O conceito vai além das preocupações ecológicas, propondo uma gestão empresarial que preza pela sustentabilidade de forma ampla, englobando as pessoas, o planeta e o lucro empresarial (ELKINGTON, 1997).

Nesta mesma linha, outras concepções foram estabelecidas, como a Economia Circular (FOUNDATION, 2016), cujo princípio se baseia numa economia que visa manter produtos, componentes e materiais com a maior utilidade e valor possível o tempo todo. No desdobramento natural do conceito, ferramentas necessárias de gestão foram desenvolvidas, como a ***Life Cycle Management***, um *framework*

para a inserção do pensamento do ciclo de vida às práticas de negócio e decisão nas empresas (SONNEMANN, 2006). Recentemente, em busca de uma agenda cada vez mais ambiciosa, a ONU propôs os 17 novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). A Figura 1, sintetiza evolução do conceito da sustentabilidade ao longo do tempo.

Figura 1 - Evolução da Sustentabilidade.



Fonte: Elaboração própria (ELKINGTON, 1997; FOUNDATION, 2016; KEEBLE, 1988; ONU, 2015; PEÇAS *et al.*, 2016; SONNEMANN, 2006).

Neste cenário, metodologias têm sido elaboradas na busca de produtos e processos mais sustentáveis. Este é o caso da **Life Cycle Engineering (LCE)** (PEÇAS *et al.*, 2016), uma disciplina científica aplicada ao desenvolvimento de produtos e à seleção de tecnologia (PEÇAS *et al.*, 2016; RIBEIRO *et al.*, 2008). Para cada dimensão (ambiental, social, econômica), são sistematizadas ferramentas para sua aplicação, como a *Life Cycle Assessment (LCA)* e a *Life Cycle Costing (LCC)*. Este trabalho, por meio de metodologia multicritério, propõe uma nova abordagem com a inserção de novas dimensões para a LCE, visando dar uma maior abrangência: a confiabilidade e a

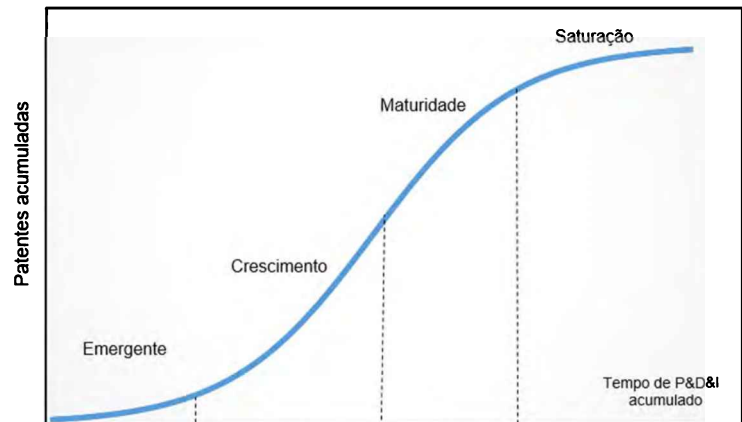
Technology Life Cycle (TLC). Assim, pode-se dizer que estas são duas lacunas que a proposição aqui apresentada visa atender.

Com relação a primeira lacuna, confiabilidade, a NASA a define como: “o grau de plausibilidade de um componente ou sistema falhar durante um tempo especificado” (DEZFULI *et al.*, 2009). Atualmente, a confiabilidade está intrinsicamente ligada a um contexto de mercado competitivo, que exige lançamentos de novos produtos em um intervalo de tempo cada vez menor e com clientes mais exigentes em relação à mesma (LU *et al.*, 1999).

A segunda lacuna na versão atual da LCE e que será abordada nesse trabalho, é a maturidade tecnológica. Uma tecnologia não “madura” pode ocasionar um risco técnico na sua aplicação. Por outro lado, uma tecnologia já em decadência pode resultar em um risco ligado à falta de componentes sobressalentes para realização de manutenção. Outros riscos também podem estar associados, de acordo com a fase em que a ela se encontra: escalonamento do negócio, viabilidade logística, além do risco de substituição por outra emergente. Todos estes aspectos sempre estão conectados ao contexto concorrencial do mercado.

Diversos estudos buscam entender e prever o estágio de uma determinada tecnologia. Técnicas associadas ao TLC já são amplamente consolidadas e aplicadas, mas em sua maioria desvinculadas às análises aplicadas para a LCE (GAO *et al.*, 2013; TRAPPEY *et al.*, 2011). O seu conceito é graficamente apresentado na Figura 2, também chamado de curva S (LITTLE, 1981). A curva S descreve as fases de maturidade de determinada tecnologia, a saber: emergente, crescimento, maturidade e saturação (GAO *et al.*, 2013).

Figura 2 - Curva S no conceito do ciclo de vida da tecnologia.



Fonte: (GAO *et al.*, 2013).

Dentro do contexto técnico, o conceito de *Technology Readiness Level* (TRL) também expressa a maturidade de uma tecnologia. O conceito estabelece que “em cada um destes estágios, a tecnologia apresenta diferentes graus de incerteza e risco, que devem ser progressivamente reduzidos para que o sistema apresente as funcionalidades e desempenhos, alinhados a níveis de exposição a falhas, acordados com suas partes interessadas” (ANDRADE; JUNIOR; SILVA, 2019).

TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO

Os estudos sobre os métodos de tomada de decisão remontam aos anos 40. Entretanto, no início dos anos 70, com a organização do primeiro encontro *Euro Working Group on Multicriteria Aid for Decision* em Bruxelas, iniciava-se uma nova fase do processo de apoio à tomada de decisão. Nasciam, paralelamente, duas correntes científicas de apoio à tomada de decisão: a escola americana e a escola francesa.



A primeira, definida como Escola Americana, têm como fundamentação teórica a noção de agregarem-se todas as informações acerca do problema que se pretende resolver por meio de uma grande síntese (RANGEL; GOMES, 2010). Exemplos desta escola são a Teoria de Utilidade Multiatributo (MAUT) (KEENEY; RAIFFA, 1993) e os métodos de análise hierárquica, dentre estes, o AHP (SAATY, 2001). Já a Escola Francesa ou Escola Europeia, utiliza a noção de relação de superação, possuindo duas vertentes principais: os métodos ELECTRE e os métodos PROMÉTHÉE (ROY; BOUYSSOU, 1993).

Além desses, existem outros métodos multicritério que contêm elementos técnicos dessas duas escolas, dos quais, pode-se citar o método *Analytic Network Process* (ANP) (SAATY, 1996) e o Método MACBETH (*Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique*) (BANA *et al.*, 2003) que é um método interativo e comumente utilizado através de um software desenvolvido pelos autores.

No Tabela 1 é possível ter uma comparação entre alguns métodos de tomada de decisão disponíveis na literatura. Embora, seja evidente que a metodologia ANP atenda todos os critérios descritos, optou-se, no presente estudo, pela aplicação da metodologia MACBETH, dados os recursos disponíveis no software e sua facilidade de aplicação.

Tabela 1 - Metodologias multicritério.

	AHP	ELECTRE	PROMETHE	MAUT	MACBETH	ANP
Entrada de dados (Inputs)						
Dados qualitativos e quantitativos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tratar com critérios dependentes	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Tratar com grau de incerteza	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Saída de dados (Outputs)						
Proporciona ranking por alternativas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Avaliação de coerência de julgamentos	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Permite análise de sensibilidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Interface do decisor versus método						
Disponibilidade de software gratuito	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Número de publicações científicas	Alto	Médio	Baixo	Médio	Alto	Alto

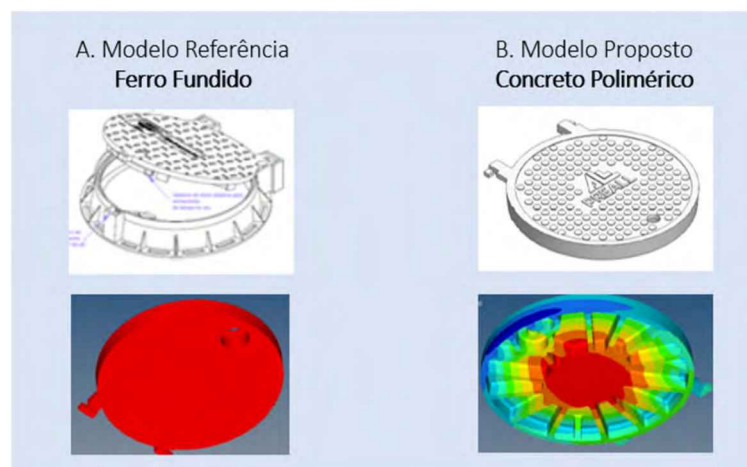
Fonte: Adaptado (ALVES, 2007).

APLICAÇÃO DO MACBETH NO PROJETO CONCRETO POLIMÉRICO

Para mostrar a aplicação do método, foi selecionado o projeto intitulado CONCRETO POLIMÉRICO desenvolvido no SENAI CIMATEC (CIMATEC, 2018) e demandado pela empresa de pré-moldados PREALL (Belo Horizonte, MG) no contexto EMBRAPII. O mesmo, teve como objetivo o desenvolvimento de formulações de concreto com base polimérica aplicadas no projeto de três tampas de bueiro, além da metodologia para fabricação das mesmas (CIMATEC, 2018).

A Figura 3 apresenta o Modelo Referência de tampa de bueiro que é produzido usando ferro fundido e o Modelo Proposto que utiliza o concreto polimérico. Foram utilizados dados extraídos do *Databook* do projeto e dos testes registrados para compor as informações.

Figura 3 - Projeto Concreto Polimérico.



Fonte: Elaboração própria (CIMATEC, 2018).

VARIÁVEL AMBIENTAL

Para quantificação dos dados ambientais LCA, foi utilizado o software *SolidWorks*, o qual embarca a ferramenta de análise. O *GaBi* é uma ferramenta para a avaliação de sustentabilidade de produtos, sendo *GaBi* (ORMAZAL; PUGA-LEAL, 2014) considerado estado da arte para estudos desta natureza (MORBIDONI; FAVI; GERMANI, 2011). É uma referência para estudos de LCA (OLIVEIRA *et al.*, 2019; HISCHIER *et al.*, 2010). Na tabela 2 são apresentadas as variáveis ambientais para as soluções de projeto.

Tabela 2 - LCA – Variáveis obtidas.

	Ferro Fundido	Concreto Polimérico
Pegada de Carbono – kg CO2e	550	100
Energia total consumida – MJ	4600	1800
Acidificação do ar – kg SO2e	1,1	0,2330
Eutrofização da Água – kg PO4e	0,335	0,042

Fonte: Elaboração própria (CIMATEC, 2018).

VARIÁVEL CUSTO

Os dados aqui utilizados foram obtidos através de simulação no LCC do *Solidworks*, utilizando a ferramenta *GaBi*. O output padrão é o custo unitário (US\$ / peça) no seu ciclo de vida. Como os dados de projetos não podem ser divulgados neste nível de detalhe, os valores da Tabela 3 são fictícios, e guardam a proporcionalidade relativa entres as duas opções.

Tabela 3 - LCC – Variável custo.

	Ferro Fundido	Concreto Polimérico
LCC – Solidworks	US\$ 149,85	US\$ 57,70

Fonte: Elaboração própria (CIMATEC, 2018).



VARIÁVEL SOCIAL

Para a variável social, estudos recorrentes e indicadores monitorados pela Organização Internacional do Trabalho, evidenciam utilização de dados de *acidentes de trabalho com afastamento* como importante parâmetro social (MPT; OIT, 2019; SANTOS; MELO, 2005). Desta forma, este será o indicador utilizado pelo presente estudo, tendo seus dados selecionados de cada setor produtivo. Com o intuito de realizar uma parametrização dos dados é proposta uma taxa de acidentes de trabalho com afastamento.

A partir da classificação das empresas (FAZENDA, 2003); do levantamento do número de empregados com afastamento por ano (FAZENDA, 2017); da quantidade de empregados (DIEESE, 2016); foram calculadas as taxas apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Taxa de acidentes com afastamento.

Taxa de Acidentes	2015	2016
Indústria de produtos minerais não metálicos	0,41%	0,38%
Indústria metalúrgica	0,41%	0,37%

Fonte: Elaboração própria (DIEESE, 2016; FAZENDA, 2017).

VARIÁVEL CONFIABILIDADE

Nesta etapa, propõe-se a inclusão da dimensão confiabilidade ao modelo atual da LCE. O custo extra gerado pela ausência de um gerenciamento ou controle dos riscos pode ocasionar perdas financeiras, de consumidores e a da confiança dos investidores (COLEMAN; CASSELMAN, 2016; TAO *et al.*, 2017). Para exemplificar, o desenvolvimento do jato F-35 pode ser citado, no qual gerou um custo adicional de US\$ 289 milhões e alguns anos de atraso do início de sua produção (AKRAM; PILBEAM, 2015).



O objetivo desta etapa é aplicar métodos para estimar a provável confiabilidade de novos projetos e analisar seus dados (O'CONNOR; KLEYNER, 2012). Entretanto, “a escassez de dados, é uma característica comumente encontrada durante o desenvolvimento de produtos” (DROGUETT; MOSLEH, 2006, página. 1), que é o contexto do presente estudo.

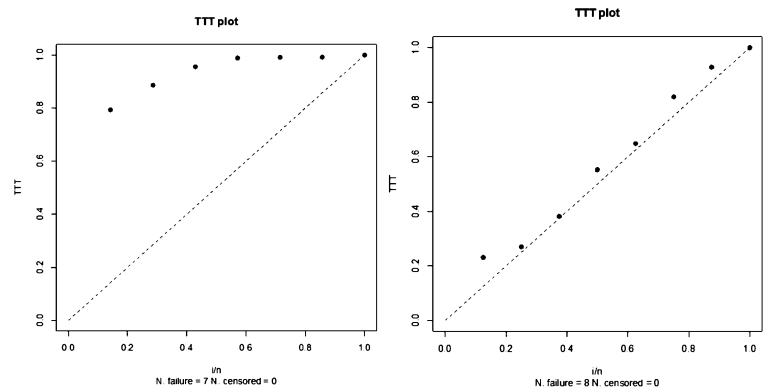
A partir disso, foi pesquisada a metodologia ou ferramenta da confiabilidade que pudesse ser utilizada para mensurar o seu valor em situações de pouca amostragem. Autores consideram que “na engenharia de confiabilidade, a análise de dados de probabilidade Weibull é provavelmente a técnica de processamento e interpretação de dados da vida mais amplamente utilizada. Uma das muitas vantagens é a flexibilidade, facilidade de interpretação dos parâmetros de distribuição e sua relação com as taxas de falha” (O'CONNOR; KLEYNER, 2012). Outros autores também citam a sua flexibilidade para uso em situações de poucos dados amostrais (ERTO; GUIDA, 1985; LU; WANG, 2008; NELSON, 1985; XIA, 2012).

A partir dos dados obtidos nos testes, será desenvolvido o modelo de estimação da confiabilidade utilizando a técnica mencionada. Uma ferramenta gráfica bastante utilizada na escolha de possíveis distribuições de probabilidade na modelagem de dados de sobrevivência (ou confiabilidade), é o chamado gráfico do Tempo Total em Teste (ou curva TTT) (AARSET, 1987). Este gráfico é uma condição suficiente, mas não necessária, para indicar comportamento da função de taxas de falha dos tempos observados.

Se o gráfico apresentar o comportamento de uma linha diagonal, diz-se que a taxa de falha é constante. Estas três situações podem ser representadas pela distribuição de Weibull. A Figura 4 mostra a representação gráfica do TTT para ambos os tempos de falha. Observa-se que, para os produtos de ferro fundido, o gráfico TTT (painel esquerdo) sugere que a função de taxa de falha é crescente.

Enquanto que, para os produtos de concreto polimérico, observa-se que os pontos plotados no gráfico (painel direito) estão muito próximos da reta diagonal, o que indica uma função de taxa de falha constante. Neste caso, a distribuição exponencial pode ser utilizada na modelagem dos tempos observados, por ser mais simples (isto é, possui apenas um parâmetro) do que a distribuição de Weibull. De fato, a distribuição exponencial é um caso particular da distribuição de Weibull quando o parâmetro de forma assume o valor um.

Figura 4 - Gráfico TTT para os tempos de falha do ferro fundido (à esquerda) e do concreto polimérico (à direita).



Na sequência, pode-se usar o método clássico da máxima verosimilhança, mediante a aplicação da função `fitdist(.)` do pacote “`fitdistrplus`” do *software* estatístico R (RCT, 2018), por exemplo, para a obtenção das estimativas dos parâmetros das distribuições de probabilidade assumidas para os dados de cada tipo de tampa de bueiro. Para fins de comparação, considera-se outras distribuições candidatas, como a log-normal (ferro fundido) e a Weibull (concreto polimérico). De acordo com os critérios de informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974) e de Schwarz (BIC) (SCHWARZ, 1978), o melhor ajuste aos dados das tampas de ferro fundido é o do modelo Weibull ($AIC_{Weibull} = 17,3811$ vs. $AIC_{log-normal} = 19,5993$; $BIC_{Weibull} = 17,2730$ vs. $BIC_{log-normal} = 19,4911$, enquanto que, para os dados das tampas de concreto polimérico, o

modelo exponencial resultou em uma melhor ajuste ($AIC_{exp} = 56,3117$ vs. $AIC_{Weibull} = 56,9128$; $BIC_{exp} = 56,3911$ vs. $BIC_{Weibull} = 57,0717$).

Portanto, tem-se as seguintes funções de confiabilidade estimadas:

$$\text{- Ferro fundido: } R(t) = e^{-(t/6,9283)^{13,1758}}, \quad t \geq 0;$$

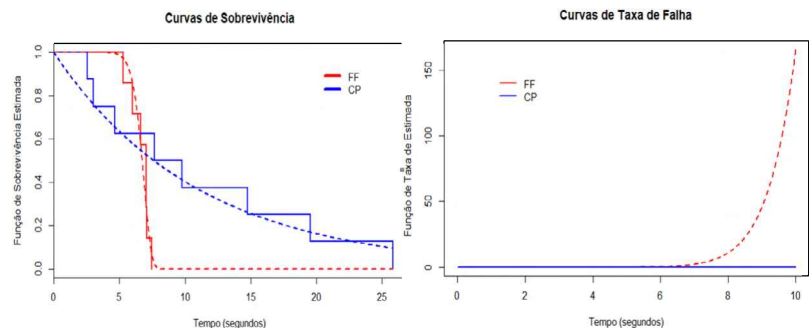
(1)

$$\text{- Concreto polimérico: } R(t) = e^{-0,0912 t}, \quad t \geq 0.$$

(2)

Essas curvas de confiabilidade estimadas, bem como aquelas obtidas pelo método não paramétrico de Kaplan-Meier (KAPLAN; MEIER, 1958), são apresentadas na Figura 5 (painel esquerdo). Este gráfico revela uma grande proximidade entre essas curvas para ambos os tempos, o que é indicativo de boa aderência dos modelos em questão aos dados reais. Tal resultado é corroborado pelo teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (vide, por exemplo, D'AGOSTINO; STEPHENS, 1986), cujos p-valores obtidos são iguais a 0,6198 (ferro fundido) e 0,8217 (concreto polimérico). Na Figura 5 (painel direito), são apresentadas também as curvas de taxa de falha estimadas para os dois tipos de tampas de bueiro.

Figura 5 - Painel esquerdo: Curvas de confiabilidade estimadas (linhas tracejadas), sobrepostas às estimativas de Kaplan-Meier (linhas contínuas). Painel direito: Curvas de taxa de falha estimadas. FF = Ferro Fundido, CP = Concreto Polimérico.





Convém notar que os tempos de falha observados nos experimentos realizados são expressos em segundos (s). Isto se deve ao fato de serem resultantes de ensaios de vida acelerados, em que foram aplicadas, inclusive, forças iniciais diferentes, e que aumentavam gradativamente (mais lentos ou mais acelerados), sobre os corpos de prova produzidos de cada material (ferro fundido ou concreto polimérico). Uma melhor análise, seria possível, caso as repetições dos experimentos fossem feitas sob as mesmas condições experimentais, fato não possível devido à natureza dos materiais. Vale ressaltar também que, tanto a variável de estresse (força, em N), quanto a medida de degradação do produto (deformação, em mm), foram desconsideradas neste estudo preliminar do problema. Logo, uma abordagem mais completa é necessária utilizando modelos realistas de degradação acelerada (MEEKER *et al.*, 1998). Estes serão os objetos de trabalhos futuros.

O objetivo desse trabalho é ilustrar, mediante o uso dos exemplos das tampas de bueiro de ferro fundido e de concreto polimérico, a obtenção de estimativas de confiabilidade a partir de métodos quantitativos estatísticos. Assim, considerando, por exemplo, um tempo fixado (isto é, de interesse) de $t = 7,5$ anos, tem-se as seguintes medidas de confiabilidade, isto é, as seguintes probabilidades de que os produtos em questão durem mais do que esse tempo: $R(7,5) = 0,5046$ (concreto polimérico) e $R(7,5) = 0,0583$ (ferro fundido). Destes resultados pontuais, obtém-se uma razão de confiabilidades igual a 8,6583, o que é indicativo da maior durabilidade (probabilidade quase 9 vezes superior) do produto de concreto polimérico a um longo prazo.

VARIÁVEL MATURIDADE DA TECNOLOGIA

Para incluir a variável maturidade tecnológica na versão atual da LCE sugere-se o emprego de uma metodologia de avaliação do risco. Usualmente, a avaliação de risco de uma tecnologia, está

associado ao seu nível de prontidão ou TRL, além do IRL (nível de prontidão da integração) e do SRL (nível de prontidão do sistema) (ABNT, 2015; NASA, 2007). Este estudo, propõe um framework a partir das Cinco Forças de Porter, adaptando-a ao contexto de tomada decisão (PORTER, 1996). Para cada uma das forças foram associados riscos, que se juntaram à visão das diferentes fases da maturidade da Curva S, conforme Tabela 5.

Tabela 3 - Categorias e Risco.

Categoria	Riscos
Análise de Concorrência	Mercado com muitos concorrentes.
	Mercado saturado
	Concorrentes com grande vantagem competitiva
Barganha dos Compradores	Poucos clientes e com alto peso econômico
	Clientes com alto nível de exigência de qualidade
	Difícil acesso aos clientes
Barganha dos Fornecedores	Difícil acesso aos fornecedores
	Poucos fornecedores
Barreiras à entrada	Difícil acesso a canais de distribuição
	Alta exigência de capital
	Regulamentação bloqueia o acesso ao mercado
Produtos substitutos	Produto fácil de imitar
	Outras tecnologias sendo desenvolvidas
Escalonamento da Tecnologia	Difícil acesso a mão de obra
	Difícil acesso a financiamento
	Dificuldade de viabilizar a manufatura
	A tecnologia não está validada no mercado
	Dificuldade de realizar manutenção

Fonte: Elaboração própria.

Como metodologia de análise, será utilizada uma adaptação da Matriz de Risco, que é uma ferramenta de auxílio à decisão. Na Tabela 6, detalham-se colunas e linhas que representam escalas com probabilidade e consequência (GARVEY; LANSLOWNE, 2010), que têm sido aplicadas em muitos contextos de gerenciamento de riscos, incluindo saúde, segurança, meio ambiente, financeiro, e inspeção (THOMAS, 2013).

Tabela 4 - Matriz de Risco.

		Consequência				
		Irrelevante (1)	Baixo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Extremo (5)
Probabilidade	Quase Certo (5)	Moderado = 6	Significante = 7	Importante = 8	Intolerável = 9	Intolerável = 10
	Muito Provável (4)	Tolerável = 5	Moderado = 6	Significante = 7	Importante = 8	Intolerável = 9
	Pouco Provável (3)	Trivial = 4	Tolerável = 5	Moderado = 6	Significante = 7	Importante = 8
	Improvável (2)	Insignificante = 3	Trivial = 4	Tolerável = 5	Moderado = 6	Significante = 7
	Raro (1)	Insignificante = 2	Insignificante = 3	Trivial = 4	Tolerável = 5	Moderado = 6

Fonte: (GARVEY; LANSDOWNE, 2010).

A partir daí avalia-se, para cada tecnologia, a probabilidade e impacto de cada risco descrito no framework. Convém salientar que a análise foi simplificada, estimando o mesmo peso para cada risco. Uma vez finalizada esta etapa, obtém-se uma avaliação média do risco de cada uma delas. Como será visto na Tabela 7, a tampa de bueiro que utiliza a tecnologia de Ferro Fundido apresenta um risco considerado moderado (6), enquanto que a que utiliza o Concreto Polimérico apresenta um risco significativo (7).

Tabela 5 - Risco comparativo.

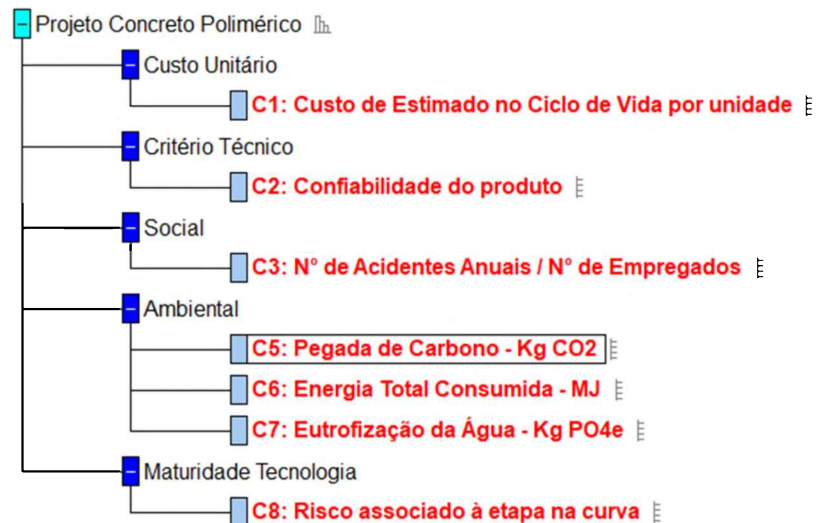
Categoria	Riscos	Ferro Fundido			Concreto Polimérico		
		Probabilidade	Consequência	Classificação	Probabilidade	Consequência	Classificação
Análise de Concorrência	Mercado com muitos concorrentes.	4	3		4	4	
	Mercado saturado	2	3		2	4	
	Concorrentes com grande vantagem competitiva	2	3		2	4	
Barganha dos Compradores	Poucos clientes e com alto peso econômico	3	4		3	5	
	Clientes com alto nível de exigência de qualidade	3	5		3	1	
	Difícil acesso aos clientes	1	5		4	5	
Barganha dos Fornecedores	Difícil acesso aos fornecedores	1	5		3	5	
	Poucos fornecedores	1	3		4	5	
Barreiras à entrada	Difícil acesso a canais de distribuição	3	3		4	3	
	Alta exigência de capital	5	3		5	5	
	Regulamentação bloqueia o acesso ao mercado	4	3		4	3	
Produtos substitutos	Produto fácil de imitar	4	5		3	5	
	Outras tecnologias sendo desenvolvidas	3	5		3	4	
	Difícil acesso a mão de obra	1	3		2	4	
Escalonamento da Tecnologia	Difícil acesso a financiamento	2	3		4	3	
	Dificuldade de viabilizar a manufatura	1	4		2	5	
	A tecnologia não está validada no mercado	1	2		3	5	
	Dificuldade de realizar manutenção	2	5		1	3	
Avaliação Geral		2	4		3	4	

Fonte: adaptado de (GARVEY; LANSDOWNE, 2010).

APLICAÇÃO DO MODELO

Para apoiar a tomada de decisão acerca do projeto em questão, foram considerados os critérios levantados nos tópicos anteriores, em conjunto a uma análise semântica. Foram considerados os modelos de tampa ferro fundido (FF) e o concreto polimérico (CP) para que fosse realizada a escolha, e utilizou-se da versão gratuita do software M-MACBETH.

Figura 6 - Árvore de decisão M-MACBETH.



Fonte: Elaboração própria.

Inicia-se a aplicação do método, organizando e identificando os pontos pela perspectiva dos decisores. Então, foi elaborada uma árvore de decisão na Figura 6 e a Tabela 8, indicando os critérios utilizados, seus níveis de impacto e descritores, para serem representados no software.

Tabela 8 - Critérios utilizados.

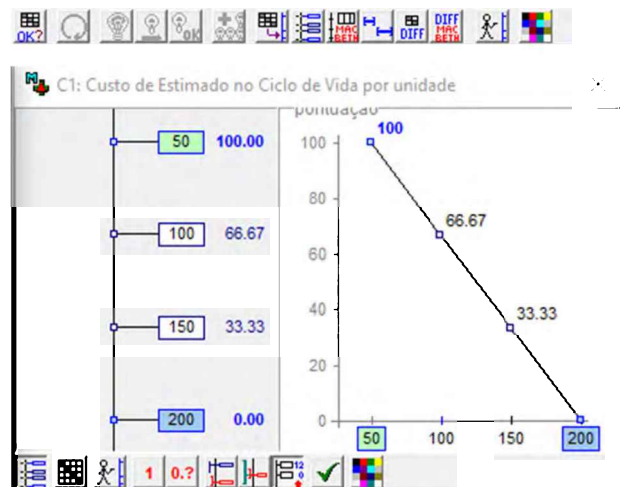
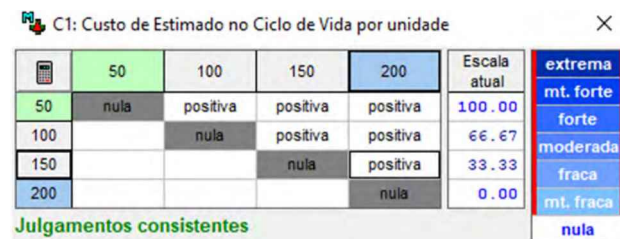
	Critérios	NÍVEIS DE IMPACTO	DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE IMPACTO	REFERÊNCIA/ CLASSIFICAÇÃO
Custo Unitário	C1: Custo de Estimado no Ciclo de Vida por unidade (U\$)	N1	50	Referência Superior
		N2	100	
		N3	150	
		N4	200	Referência Inferior
Critério Técnico	C2: Confiabilidade do produto	N1	99%	Referência Superior
		N2	1%	Referência Inferior
Social	C3: N° de Acidentes Anuais / N° de Empregados	N1	0,35%	Referência Superior
		N2	0,40%	
		N3	0,45%	Referência Inferior
Ambiental	C5: Pegada de Carbono - Kg CO2	N1	100	Referência Superior
		N2	300	
		N3	500	
		N4	700	Referência Inferior
	C6: Energia Total Consumida - MJ	N1	1500	Referência Superior
		N2	4500	
		N3	6000	Referência Inferior
	C7: Eutrofização da Água - Kg PO4e	N1	0,05	Referência Superior
		N2	0,15	
		N3	0,25	
		N4	0,35	
Maturidade Tecnologia	C8: Risco associado à etapa na curva	N1	Tolerável	Referência Superior
		N2	Moderado	
		N3	Significante	
		N4	Importante	
		N5	Intolerável	Referência Inferior

Fonte: Elaboração própria.

Após a construção da árvore de decisão (Figura 6) o passo seguinte é o preenchimento das opções com seus valores relativos a cada um dos respectivos critérios. A partir desta etapa, inicia-se fase de avaliação, quantificando a atratividade de cada um dos níveis de impacto e critérios entre si. Por esse motivo, na ausência de referências bibliográficas e de decisores que sustentem essa atratividade, uma distribuição linear foi escolhida na primeira análise.

Na Figura 7, à esquerda, é possível observar a comparação entre os níveis de impacto, identificando com a cor verde o referencial superior e com a cor azul, o inferior. A partir desta análise, o software realiza um teste de consistência, gerando uma escala de pontuação, que será a referência para comparar os valores contidos nas opções acerca deste critério.

Figura 7 - Atratividade de níveis de impacto.



Fonte: Elaboração própria.

O mesmo procedimento foi adotado para todos os demais critérios. Por fim, foram realizadas as comparações entre os mesmos.

Neste caso, foi considerada uma distribuição igualitária, resultando em pesos semelhantes para todos. Por fim, tendo finalizadas as escalas de pontuações, iniciam-se as análises dos resultados gerados pelo método.

Figura 8 - Pontuações finais das opções.

Tabela de pontuações								
Opções	Global	C1	C2	C3	C5	C6	C7	C8
[tudo sup.]	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CP	76.57	94.87	50.47	43.00	100.00	95.00	102.67	50.00
FF	32.86	33.43	4.93	40.00	25.00	46.67	5.00	75.00
[tudo inf.]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos :		0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429

Fonte: Elaboração própria.

Na análise da Figura 8, observa-se que o modelo em concreto polimérico (CP) tem o melhor resultado em 87,5% dos critérios, exceto no critério de risco associado à etapa da curva. Nesta análise simples é possível identificar a dominância do modelo CP sobre o FF. Outras ferramentas disponibilizadas pelo *software* são, as análises de robustez (Figura 9) e de sensibilidade. Com elas, é possível avaliar as imprecisões e incertezas do modelo, já que essas características são encontradas frequentemente na tomada de decisão.

Figura 9 - Incerteza aliada a análise de robustez.

Análise de robustez				
	[tudo sup.]	CP	FF	[tudo inf.]
[tudo sup.]	=	+	▲	▲
CP		=	+	▲
FF			=	▲
[tudo inf.]				=

Informação local			
	ordinal	MACBETH	cardinal
C1	☒		☒ ±0%
C2	☒		☒
C3	☒		☒ ±0%
C5	☒		☒ ±0%
C6	☒		☒ ±0%
C7	☒		☒ ±0%
C8	☒		☒ ±0%

Informação global			
	ordinal	MACBETH	cardinal
	☒		☒ ±50%

Fonte: Elaboração própria.

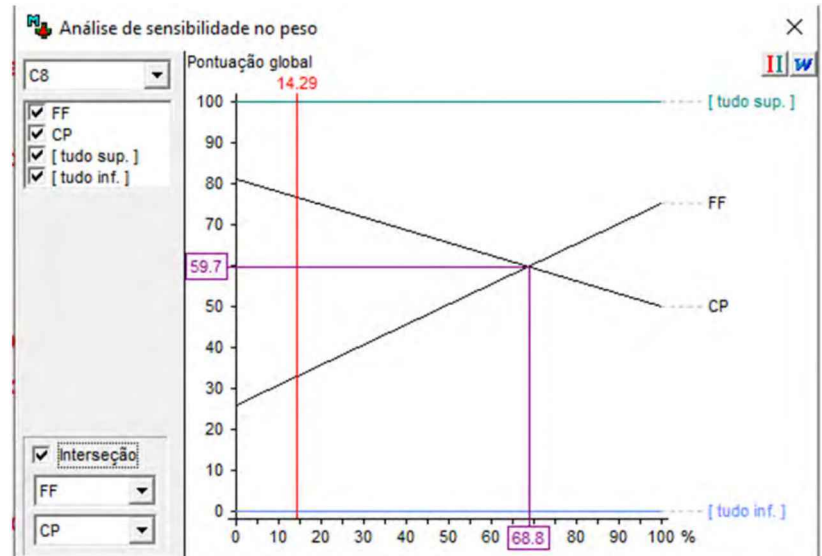


Quando analisada a Figura 9, as conclusões tiradas sobre a dominância do modelo CP sobre o modelo FF se confirmam, já que na matriz, aquela opção apresenta um símbolo de dominância aditiva. Além disso, mesmo adotando graus de incerteza elevados nas informações globais de 50%, o modelo CP ainda de mantém dominantemente aditivo em relação ao FF.

Outra ferramenta fornecida é a análise de sensibilidade, que verifica o comportamento das pontuações globais das opções, considerando uma variação nos pesos atribuídos a cada um dos critérios. Ao aplicá-la foi possível notar a dominância da alternativa CP em 87,5% dos critérios, mesmo com as maiores variações nos pesos. O único critério em que a alternativa FF se sobressaiu em relação ao CP, foi na avaliação do risco associado à curva, conforme apresentado na Figura 10. Nela é possível observar que a partir de 68,8% no peso deste critério, a linha de pontuação de FF passa a ser superior a CP.

É preciso reafirmar, que a metodologia MACBETH utiliza de julgamentos subjetivos para que possa atingir o seu resultado e, para que o mesmo, seja validado e aceito pelo decisor. Nesta aplicação da metodologia, fica clara a importância dos decisores para a construção do modelo, desde a definição de seus pontos de vista fundamentais até a validação dos resultados. Dessa forma, podemos concluir que ao utilizarmos o modelo de pesos igualitários entre os critérios e um julgamento linear sobre os níveis de impacto fica evidente a predominância do modelo que utiliza o concreto polimérico sobre o atualmente utilizado de ferro fundido.

Figura 10 - Análise de sensibilidade (Risco Associado à Curva).



Fonte: Elaboração própria.

CONCLUSÕES

O presente estudo propõe uma abordagem ampliada da LCE, adequando-a a um contexto cada vez mais sistêmico da sustentabilidade. Desta forma, incluiu no processo decisório, metodologias e ferramentas visando produtos mais sustentáveis. Buscou-se ir além da inclusão das dimensões ambiental, social e custo já tradicionais a LCE, adicionando-se as dimensões da confiabilidade e da maturidade da tecnologia. Para suportar esta análise buscou-se o uso de metodologia multicritério para o processo de tomada de decisão em situação de escolha de tecnologia. A análise multicritério revelou-se uma ferramenta importante para uma visão integrada da sustentabilidade, dando o suporte dos decisores.



O presente estudo possibilita a abertura de novas frentes e aprofundamento do tema sustentabilidade em um contexto acadêmico e empresarial. Contudo, ele apresenta algumas limitações, pois se observou que, para a variável confiabilidade, é necessário adequar padrões de ensaios visando a utilização de métodos mais adequados para a sua quantificação. Já do ponto de vista da variável maturidade tecnológica, sugere-se modelos que também contemplem variáveis quantitativos aliados aos quanti-qualitativos aqui propostos.

Salienta-se ainda a importância de utilização destas dimensões e processos em fases iniciais de desenvolvimento de produtos e inovações, objetivando redução de risco, custos desnecessários e tempo de lançamento de um produto no mercado. Por fim, evidencia-se que os pesos e critérios de avaliação devam ser de acordo com a visão dos tomadores de decisão, já que este fator, pode levar a outras decisões indesejáveis. Da mesma forma, sugere-se que outras metodologias multicritérios e outras técnicas sejam testadas para melhor verificação da robustez da modelagem.

REFERÊNCIAS

AARSET, M. V. How to Identify a Bathtub Hazard Rate. *IEEE Transactions on Reliability*, v. R-36, n. 1, p. 106–108, 1987.

ABNT. ABNT NBR ISO 16290. 2015.

AKAIKE, H. A New Look at the Statistical Model Identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 19, n. 6, p. 716–723, 1974.

AKRAM, M.; PILBEAM, C. Critical success factors for effective risk management in new product development. 2015 International Conference on Industrial Engineering and Systems Management (IESM). *Anais...IEEE*, out. 2015Disponível em: <<http://ieeexplore.ieee.org/document/7380306/>>. Acesso em: 13 maio. 2019.

ANDRADE, H.; JUNIOR, M.; SILVA, M. *AVALIAÇÃO DA MATURIDADE TECNOLÓGICA : CONCEITOS*. 1a Edição ed. Jundiaí: [s.n.], 2019.

BANA, et al. Overview of MACBETH multicriteria decision analysis approach. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, v. 11, n. 2, p. 359–387, 2003.

OLIVEIRA, C. L. D. et al. *Instituto Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia*. [s.l.: s.n.]. Brasília. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), 2019.

CIMATEC, S. *Databook do projeto concreto polimérico*. Salvador: [s.n.]. SENAI CIMAT, 2018.

COLEMAN, L.; CASSELMAN, R. M. Optimizing decisions using knowledge risk strategy. *Journal of Knowledge Management*, v. 20, n. 5, p. 936–958, 2016.

D'AGOSTINO, R. B.; STEPHENS, M. A. *Goodness-of-fit techniques*. New York: Marcel A., 1986.

DEZFULI, H. et al. Bayesian Inference for NASA Probabilistic Risk and Reliability Analysis. *National Aeronautics and Space Administration*, 1, número, 1 - 275, 2009.

DIEESE. *Anuários dos Trabalhadores Ministério do Trabalho*. [s.l.: s.n.]. 12 ed. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. São Paulo: DIEESE, 2017.

DROGUETT, E. L.; MOSLEH, A. ANÁLISE BAYESIANA DA CONFIABILIDADE DE PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO. *Gestão & Produção*, v. 13, n. jan-abri 2006, p. 57–69, 2006.

ELKINGTON, J. *Cannibals with forks*. [s.l.] Capstone, 1997.

ERTO, P.; GUIDA, M. Estimation of weibull reliability from few life tests. *Quality and Reliability Engineering International*, v. 1, n. 3, p. 161–164, jul. 1985.

FAZENDA, M. DA. Anuário Estatístico De Acidentes Do Trabalho AEAT 2017. *SER Social*, v. 1, n. 11, p. 996, 2017.

FAZENDA, S. *CNAE - Fiscal - Código Nacional de Atividade Econômica - Secretaria de Economia do Distrito Federal*. Disponível em: 2019 <http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=611>. Acesso em: 28 nov. 2019.

FOUNDATION, E. M. *Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition* Ellen Macarthur Foundation. [s.l.: s.n.]. Disponível: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-a-circular-economy-business-rationale-for-an-accelerated-transition>. Acesso em: 10 nov. 2019.

GAO, L. et al. Technology life cycle analysis method based on patent documents. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 80, n. 3, p. 398–407, 2013.



GARVEY, P. R.; LANSDOWNE, Z. F. Risk Matrix: An Approach for Identifying, Assessing, and Ranking Program Risks. *Air Force Journal of Logistics*, v. 22, n. 1, p. 18–21, 2010.

GLOBALDATA. *Sustainability - The Most Important Theme for 2020 - Thematic Research*. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://store.globaldata.com/report/gdtmt-tr-s252--sustainability-the-most-important-theme-for-2020-thematic-research/>>. Acesso em: 7 jul. 2020.

HAKOVIRTA, M.; DENUWARA, N. How COVID-19 Redefines the Concept of Sustainability. *Sustainability*, v. 12, n. 9, p. 3727, 4 maio 2020.

HISCHIER, R. et al. *Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. ecoinvent report No. 3, v2.2 Swiss Centre for Life Cycle Inventories, DübendorfEcoinvent*. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/41/028/41028089.pdf. Acesso em: 21 jul. 2020.

KAPLAN, E. L.; MEIER, P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. *Journal of the American Statistical Association*, v. 53, n. 282, p. 457, 302, jun. 1958.

KEEBLE, B. R. *The Brundtland Report: "Our Common Future"*. 1st (May 2 ed. New York: Oxford University Press, 1988. v. 4.

KEENEY, R. L.; RAIFFA, H. *Decisions with Multiple Objectives*. [s.l.] Cambridge University Press, 1993.

KUZEMKO, C. et al. Covid-19 and the Politics of Sustainable Energy Transitions. *Energy Research & Social Science*, p. 101685, 2 jul. 2020.

LITTLE, A. D. The strategic management of technology. *European Management Forum*, 1981.

LU, M. W.; WANG, C. J. Weibull data analysis with few or no failures. In: Springer Series in Reliability Engineering. *Springer Series in Reliability Engineering*. [s.l.] Springer-Verlag London Ltd, 2008. v. 18p. 201–210.

LU, Y. et al. Reliability in a time-driven product development process. *Quality and Reliability Engineering International*, v. 15, n. 6, p. 427–430, 1 nov. 1999.

MEEKER, W. Q. et al. Accelerated degradation tests: modeling and analysis. *Technometrics*, v. 40, n. 2, p. 89–99, 1998.

MORBIDONI, A.; FAVI, C.; GERMANI, M. CAD-Integrated LCA Tool: Comparison with dedicated LCA Software and Guidelines for the Improvement. In: Morbidoni, Alessandro Favi, Claudio Germani, Michele. *Glocalized Solutions for Sustainability in Manufacturing*. [s.l.] Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 569–574.



MPT; OIT. *Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho*. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/mpt-e-oit-lancam-observatorio-digital-de-saude-e-seguranca-do-trabalho/>>. Acesso em: 2 dez. 2019.

NASA. *NASA/SP-2106-6105 Rev 2: NASA Systems Engineering Handbook*. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf. Acesso em: 12 jun. 2019.

NELSON, W. Weibull Analysis of Reliability Data with Few or No Failures. *Journal of Quality Technology*, v. 17, n. 3, p. 140–146, jul. 1985.

O'CONNOR, P. D. T.; KLEYNER, A. *Practical reliability engineering*. [s.l.] Wiley, 2012. 5ª edição. Nova Deli.

ONU. *17 Objetivos para transformar nosso mundo | ONU Brasil*. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/>>. Acesso em: 7 jul. 2020.

ORMAZAL, M. J.; PUGA-LEAL, C. R. Analysis and Comparison of Life Cycle Assessment and Carbon Footprint software. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, v. 281, 1521–1530, n. 2014.

PEÇAS, P. *et al.* A Life Cycle Engineering model for technology selection: a case study on plastic injection moulds for low production volumes. *Journal of Cleaner Production*, v. 17, n. 9, p. 846–856, mar. 2009.

_____. Life Cycle Engineering - Taxonomy and State-of-the-Art. *Procedia CIRP*, *Procedia CIRP* v. 48, p. 73–78, 2016.

PORTER, M. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. *Harvard Business Review*, v. 1, p. 23–41, 1996.

RANGEL, L. A. D.; GOMES, L. F. A. M. O Apoio Multicritério à Decisão na avaliação de candidatos. *Production*, v. 20, n. 1, p. 92–101, 2010.

RCT, R. C. T. R: *A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria, 2018. Disponível em: <<https://www.gbif.org/tool/81287/r-a-language-and-environment-for-statistical-computing>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

RIBEIRO, I. *et al.* Life cycle engineering methodology applied to material selection, a fender case study. *Journal of Cleaner Production*, v. 16, n. 17, p. 1887–1899, 2008.

ROSA, L. D. *O Processo de Substituição de uma Frota de Aeronaves na Força Aérea Portuguesa - Uma Aplicação da Análise Multi-Critério*. Lisboa: Tese de Mestrado, Academia da Força Aérea, Instituto Superior de Economia e Gestão. 2010.



ROY, B.; BOUYSSOU, D. Aide multicritere à la décision: méthodes et cas. Production et techniques quantitatives appliquées à la gestion. *Economica, Paris, France*, 1993. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Denis-Bouyssou/publication/265441342_Aide_Multicritere_a_la_Decision_Methodes_et_Cas/links/5a9575e0aca27214056922b6/Aide-Multicritere-a-la-Decision-Methodes-et-Cas.pdf. Acesso em: 05 mai. 2019.

SAATY, T. L. Fundamentals of the Analytic Hierarchy Process. In: [s.l.: s.n.]. p. 15–35. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-015-9799-9_2. Acesso em: 10 abr. 2019.

_____. *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications., 1996.

SANTOS, J. C. J.; MELO, W. DOS R. A. Indicador da qualidade do processo parada programada. *20o CONGRESSO BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO, ABRAMAN*, n. 1, p. 1–16, 2005. Disponível em: <https://www.abramansig.com.br/uploads/113.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2019.

SCHWARZ, G. Estimating the Dimension of a Model. *Annals of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 461–464, 1978.

SONNEMANN, G. *Background Report for a UNEP Guide to Life Cycle Management*. Paris: [s.n.]. Disponível em: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/UNEP_Background_document_LCM_2006_Febr.pdf. Acesso em: 10 fev. 2019.

STARK, R. *et al. Advanced technologies in life cycle engineering*. (A. Roy, R and Tomiyama, T and Tiwari, A and Tracht, K and Shahab, E and Shaw, Ed.) *Procedia CIRP. Anais....: Procedia CIRP*. SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2014.07.118>>. Acesso em: 12 fev. 2018.

TAO, L. *et al. Schedule risk analysis for new-product development: The GERT method extended by a characteristic function. Reliability Engineering and System Safety*, v. 167, p. 464–473, 1 nov. 2017.

THOMAS, P. *The Risk of Using Risk Matrices*. [s.l.] University of Stavanger, Norway, 25 jun. 2013.

TRAPPEY, C. V. *et al. Using patent data for technology forecasting: China RFID patent analysis. Advanced Engineering Informatics*, v. 25, n. 1, p. 53–64, 2011.

XIA, X. Reliability Evaluation of Failure Data with Poor Information. *Journal of Testing and Evaluation*, v. 40, n. 4, p. 104407, jul. 2012.